

Implementei duas meta-heurísticas para otimizar um centro de distribuição.

Uma delas foi praticamente inútil.

E descobrir por quê foi a parte mais valiosa do projeto.

O PROBLEMA

55%

da despesa operacional de um armazém vem da separação de pedidos.

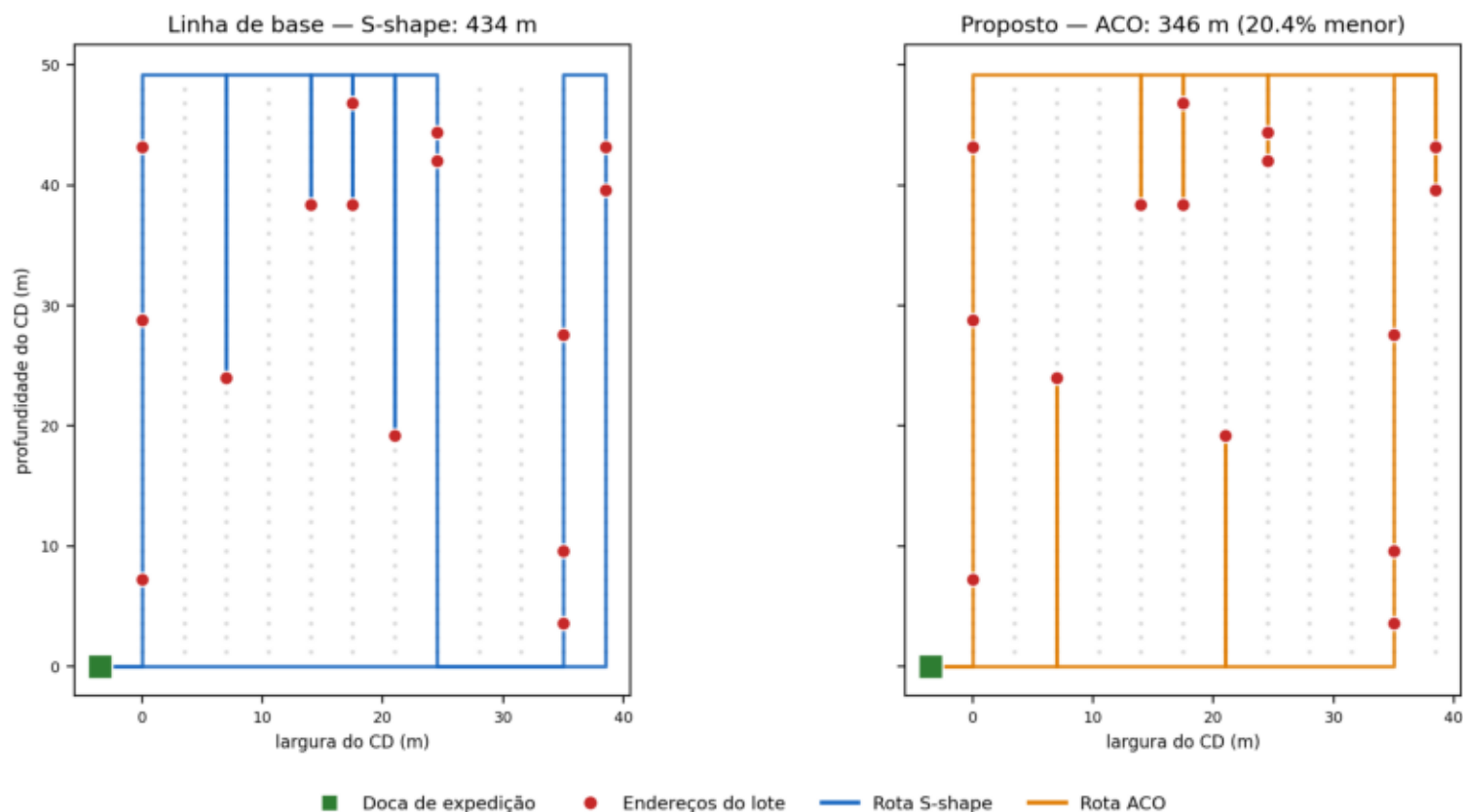
De Koster, Le-Duc e Roodbergen (2007)

E a maior fatia disso é o separador simplesmente andando entre os endereços — tempo que não agrega nada ao produto.

O QUE CONSTRUI

Tudo do zero, sem biblioteca de otimização pronta

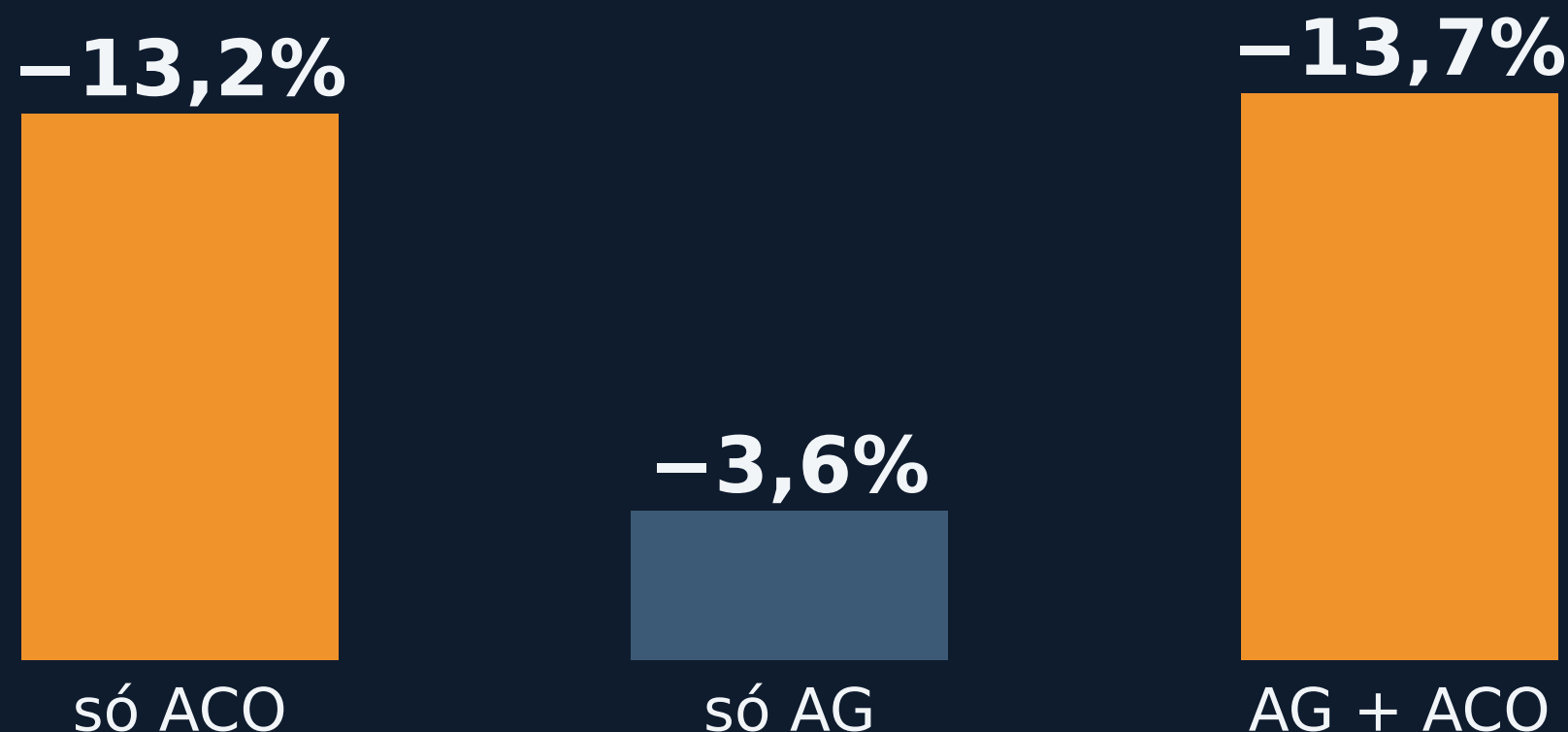
- 1 Grafo do CD com 505 nós + Floyd-Warshall**
distâncias reais de caminhamento
- 2 Algoritmo Genético**
quais pedidos vão no mesmo lote
- 3 Colônia de Formigas (ACO)**
em que ordem visitar os endereços



Mesma lista de itens, duas estratégias de percurso

O ACHADO

Não comparei só antes e depois. Rodei as 4 combinações possíveis para isolar cada peça.



redução da distância percorrida, sobre a mesma onda de pedidos

O ACO sozinho entregava 96% do ganho. O algoritmo genético quase não se pagava.

POR QUÊ

Para não rodar o ACO milhares de vezes dentro do AG, usei uma heurística barata como função de aptidão.

Só que isso fez o AG otimizar um critério que o roteirizador final não usava. Ele estava mirando o alvo errado.

Comparar antes e depois te dá um número. Isolar as variáveis te dá uma decisão.

Notebook completo e executável no GitHub — [link nos comentários](#).